

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky

Dokumentácia k semestrálnemu projektu z predmetu Diskrétna simulácia

Vypracoval: Ľubomír Bojda

Akademický rok: 2025/2026

Obsah

1 Generátory 3
1.1 Rovnomerné rozdelenie 3
1.2 Empirické rozdelenie 3
2 Testovanie generátorov 4
2.1 Diskrétne rovnomerné rozdelenie 4
2.2 Spojité rovnomerné rozdelenie 4
2.3 Diskrétne empirické rozdelenie 5
2.4 Spojité empirické rozdelenie 5
3 Monte carlo – všeobecné jadro 7
4 Úloha kuriéra 7
4.1 Úloha 1 7
4.2 Úloha 2 11
5 UML diagram tried 12
6 Použité knižnice 13

1 GENERÁTORY

1.1 Rovnomerné rozdelenie

Základom implementácie je abstraktná trieda BaseUniform<T>, ktorá využíva generické programovanie na zabezpečenie spoločnej logiky pre rôzne číselné typy.

Samotná generácia hodnôt je realizovaná dvoma špecializovanými triedami:

- **ContinuousUniform**: Implementuje generovanie spojitých hodnôt typu double. Výsledná hodnota je vypočítaná lineárnou transformáciou náhodného čísla z intervalu <0;1) do cieľového rozsahu určeného parametrami min a max.
- **DiscreteUniform**: Zabezpečuje generovanie celočíselných hodnôt typu int. Algoritmus využíva posun náhodne vygenerovaného čísla z rozsahu (max – min + 1), čím je hodnota max súčasťou množiny možných výsledkov.

1.2 Empirické rozdelenie

Systém je rozdelený na logiku výberu intervalu a samotnú logiku generovania hodnoty v rámci zvoleného rozsahu. Trieda BaseEmpiric<T, TInterval> spravuje kolekciu čiastkových intervalov. Najskôr sa vygeneruje hodnota $r \in <0;1)$. Algoritmus identifikuje prvý interval, ktorého horná hranica kumulatívnej pravdepodobnosti je vyššia ako vygenerované číslo r. Každý interval je reprezentovaný samostatným objektom odvodeným od BaseInterval<T>. Tento objekt zapuzdruje vlastné parametre (minimum, maximum, pravdepodobnosť) a vlastnú inštanciu generátora náhodných čísel.

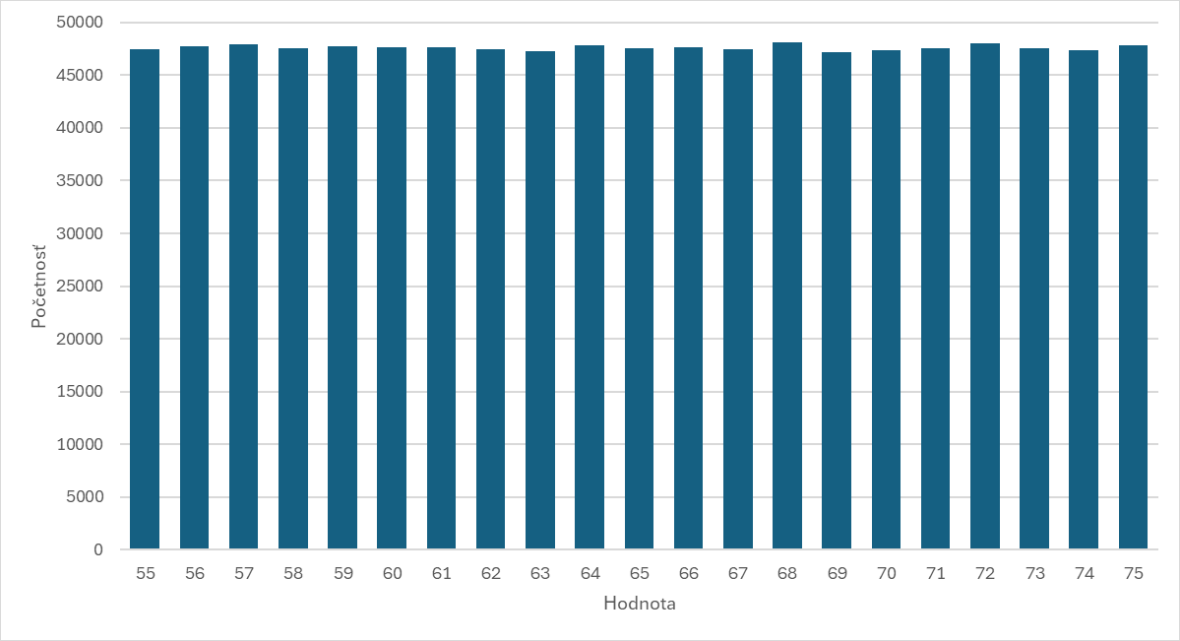
Architektúra rozlišuje medzi spojitým a diskrétnym spracovaním prostredníctvom špecializovaných tried:

- **ContinuousEmpiric**: Výsledkom je spojitá hodnota, kde hustota pravdepodobnosti vnútri intervalu zodpovedá rovnomernému rozdeleniu.
- **DiscreteEmpiric:** Výsledkom je diskrétna hodnota, kde hustota pravdepodobnosti vnútri intervalu zodpovedá rovnomernému rozdeleniu.

2 TESTOVANIE GENERÁTOROV

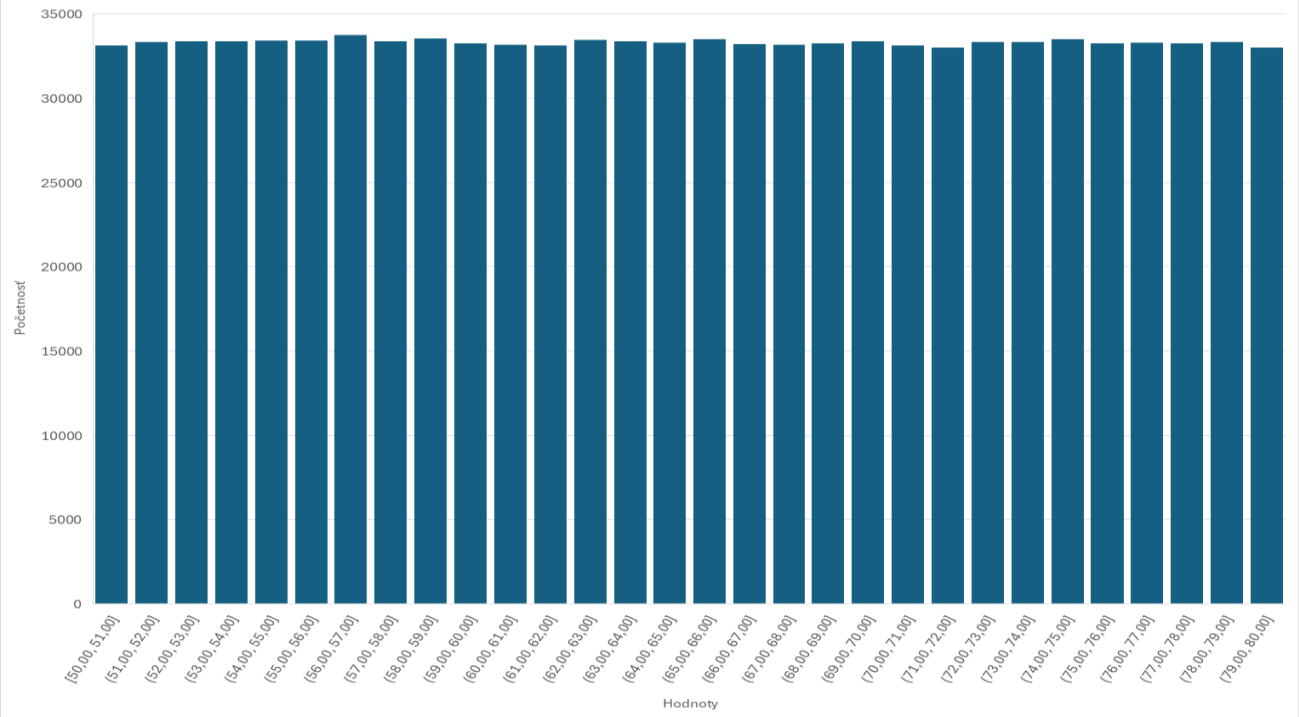
2.1 Diskrétne rovnomerné rozdelenie

Umin = 55, Umax = 75



2.2 Spojité rovnomerné rozdelenie

U = <50, 80)

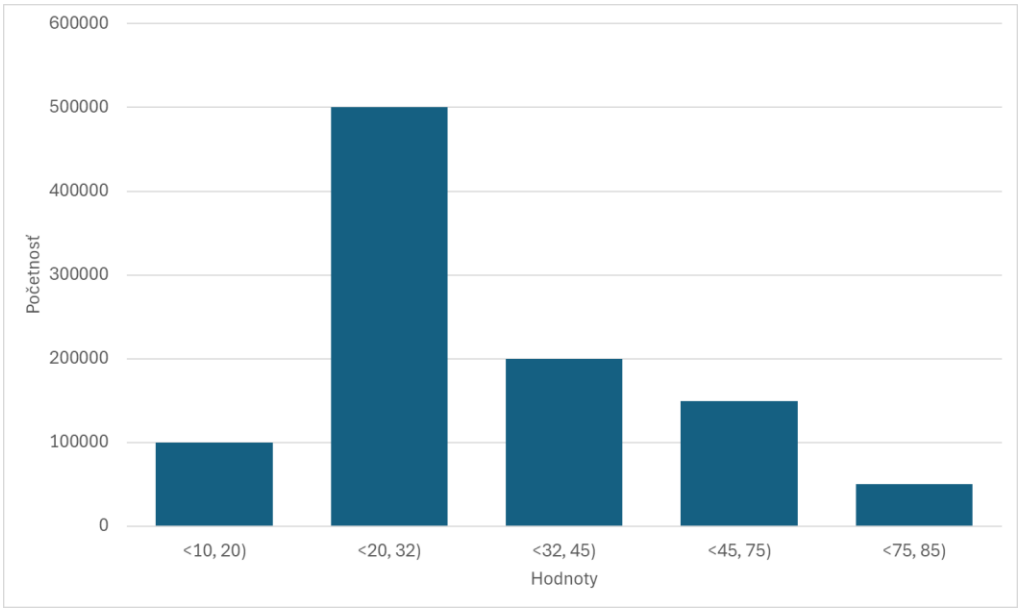


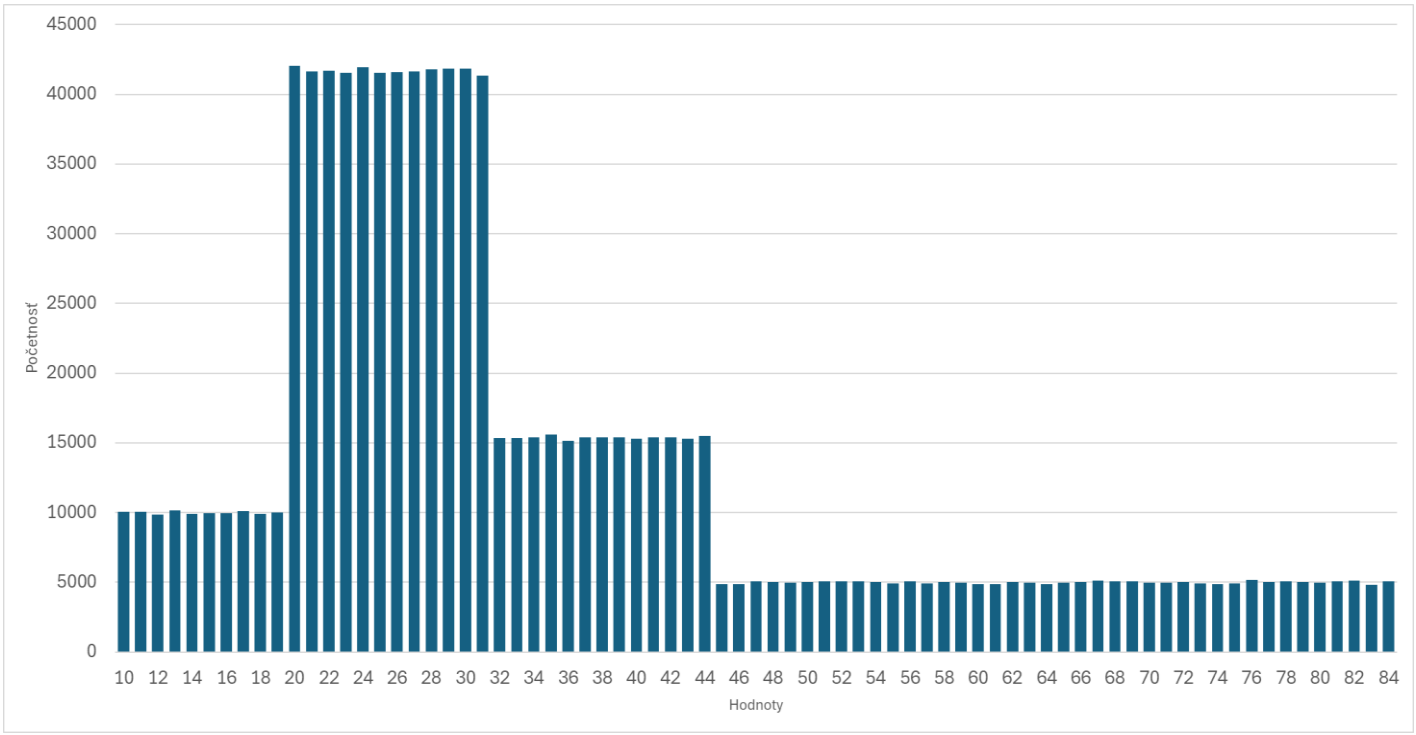
2.3 Diskrétne empirické rozdelenie

U = <15, 29); p = 0.2

U = <29, 45); p = 0.4

U = <45, 65); p = 0.4





2.4 Spojité empirické rozdelenie

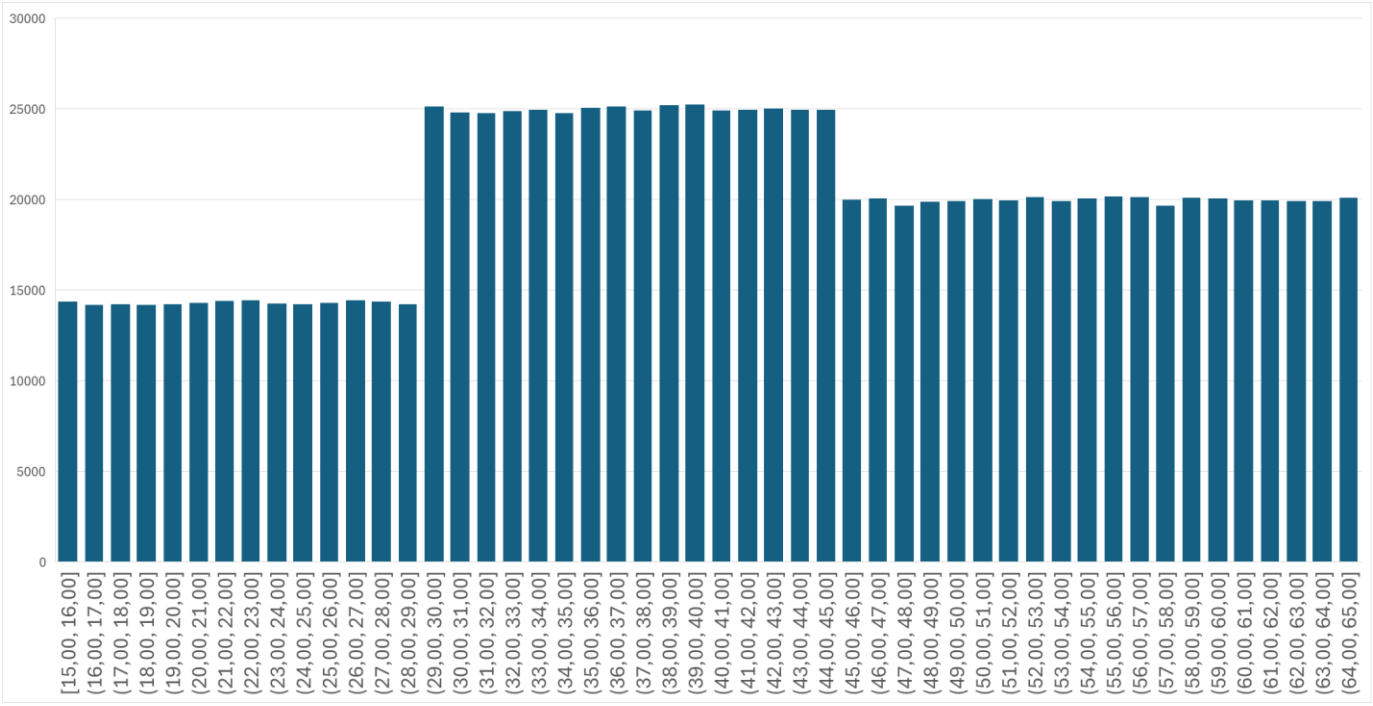
U = <10, 20); p = 0.1

U = <20, 32); p = 0.5

U = <32, 45); p = 0.2

U = <45, 75); p = 0.15

U = <75, 85); p = 0.05



3 MONTE CARLO – VŠEOBECNÉ JADRO

Základom simulačného prostredia je abstraktná trieda BaseMonteCarlo, ktorá definuje riadiacu logiku a životný cyklus experimentu. Metóda RunSimulation sekvenčne spúšťa definované fázy simulácie pomocou abstraktných metód:

- BeforeSimulation
- BeforeReplication
- DoReplication
- AfterReplication
- AfterSimulation

Simulácia prebieha v cykle, ktorý je limitovaný zadaným počtom replikácií. Prekrytím spomínaných metód v konkrétnych triedach je možné definovať špecifické správanie a logiku ľubovoľnej simulácie typu Monte Carlo.

4 ÚLOHA KURIÉRA

V tejto kapitole je opísaný konkrétny model rozvozu potravín, ktorý rozširuje všeobecné jadro Monte Carlo. Implementácia je rozdelená na logiku mapy a samotné riadenie experimentov pre jednotlivé úlohy.

Trieda Map predstavuje dopravnú sieť. Zodpovedá za výpočet časov prejazdu medzi jednotlivými obcami (Žilina, Divinka, Strečno, Rajecké Teplice). Pre každý typ úseku (farebné odlíšenie) sú inicializované príslušné generátory náhodných čísel podľa špecifikácie v zadaní. Metóda GetBestOption zabezpečuje, že kuriér si pri viacerých možnostiach medzi dvoma obcami vždy vyberie tú, ktorá je v danom momente časovo najvýhodnejšia.

Trieda TransporterMC dedí od triedy BaseMonteCarlo a implementuje konkrétny životný cyklus simulácie pre jeden konkrétny poradový plán cesty. Trieda TransporterAllRoutesMC slúži na spustenie experimentov potrebných pre zodpovedanie úloh zo zadania.

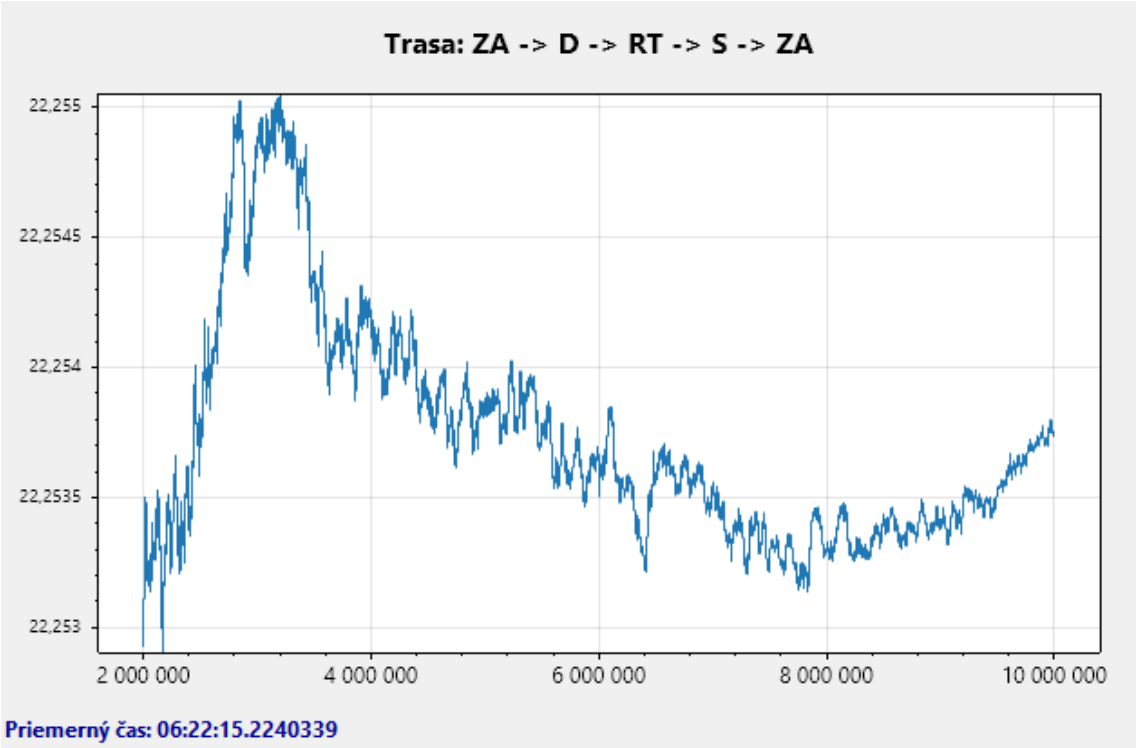
4.1 Úloha 1

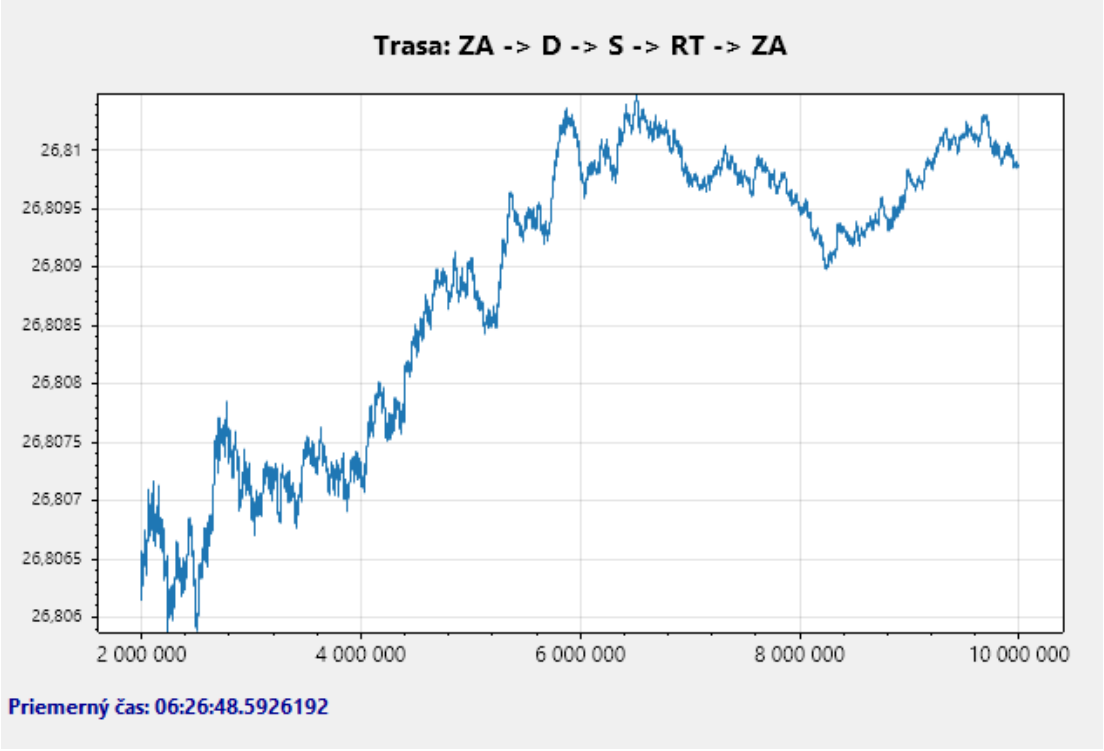
V tejto úlohe bolo potrebné zistiť v akom poradí by mal kuriér obslúžiť jednotlivé obce, tak aby rozvozovú trasu začínajúcu a končiacu v Žiline zvládol priemerne za najkratší čas, keď začína rozvoz v čase 6:00. Pre nájdenie poradia s najkratším priemerným

časom návratu trieda TransporterAllRoutesMC definuje a spúšťa 6 možných permutácií trasy:

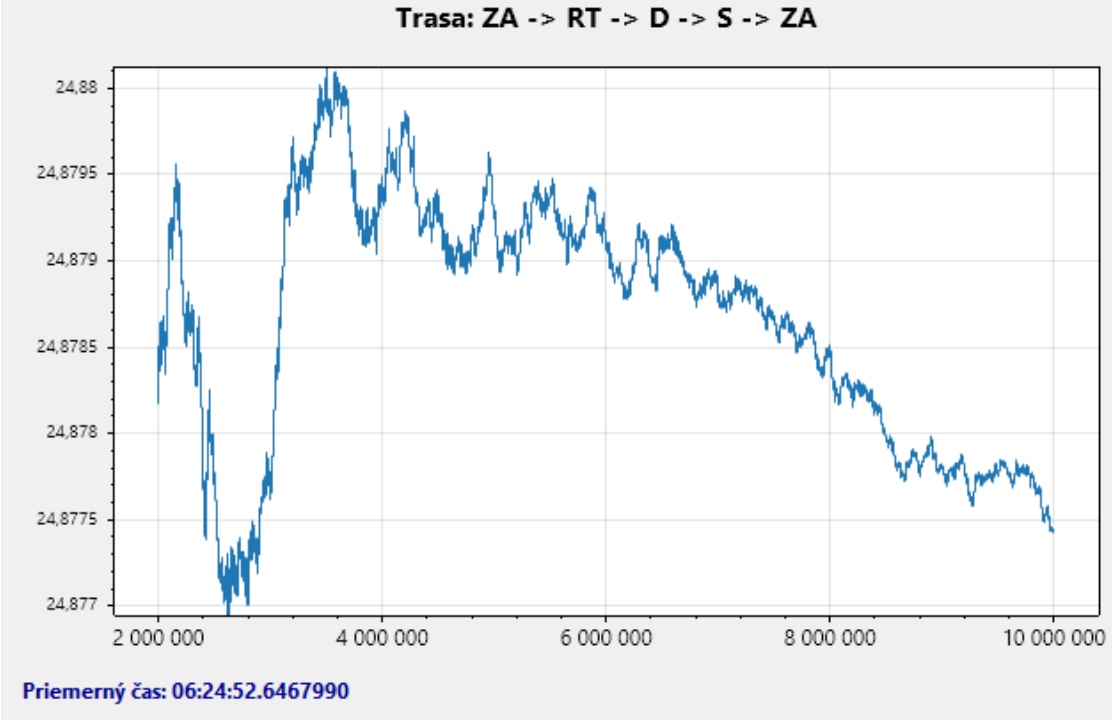
1. Žilina → Divinka → R. Teplice → Strečno → Žilina
2. Žilina → Divinka → Strečno → R. Teplice → Žilina
3. Žilina → R. Teplice → Divinka → Strečno → Žilina
4. Žilina → R. Teplice → Strečno → Divinka → Žilina
5. Žilina → Strečno → R. Teplice → Divinka → Žilina
6. Žilina → Strečno → Divinka → R. Teplice → Žilina

Výsledky jednotlivých poradí aj s priemerným časom návratu do Žiliny môžeme vidieť na nasledujúcich grafoch (pre každú simuláciu bolo urobených 10 000 000 replikácií):

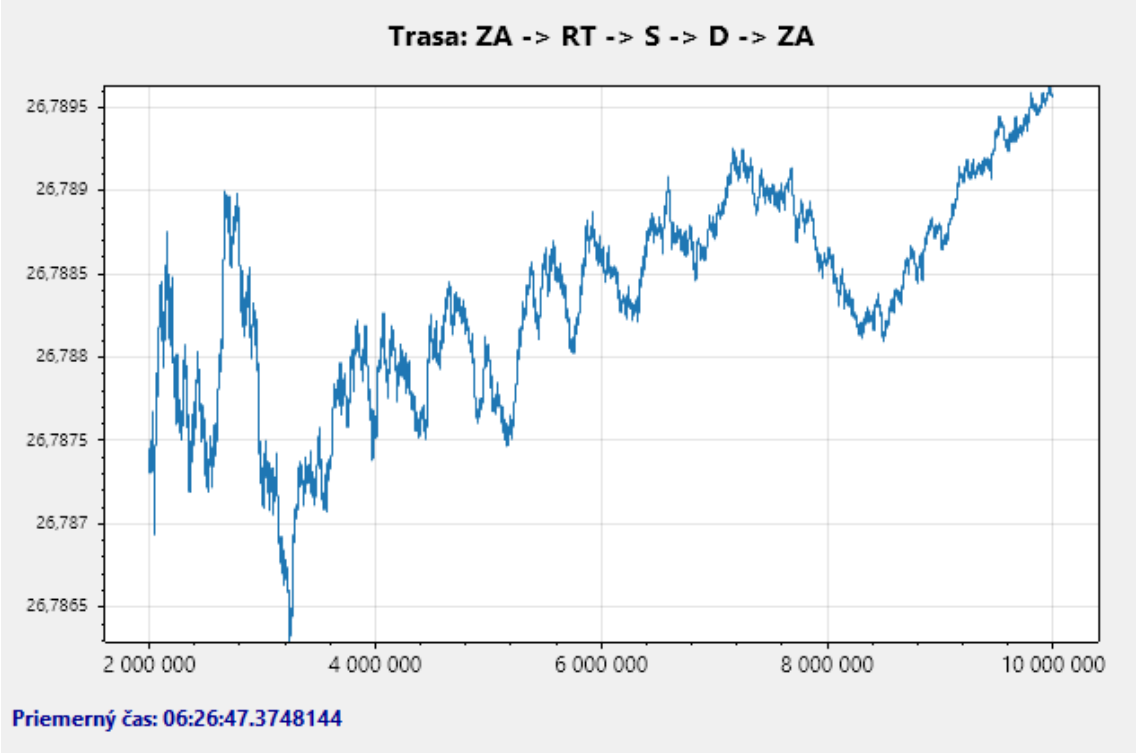




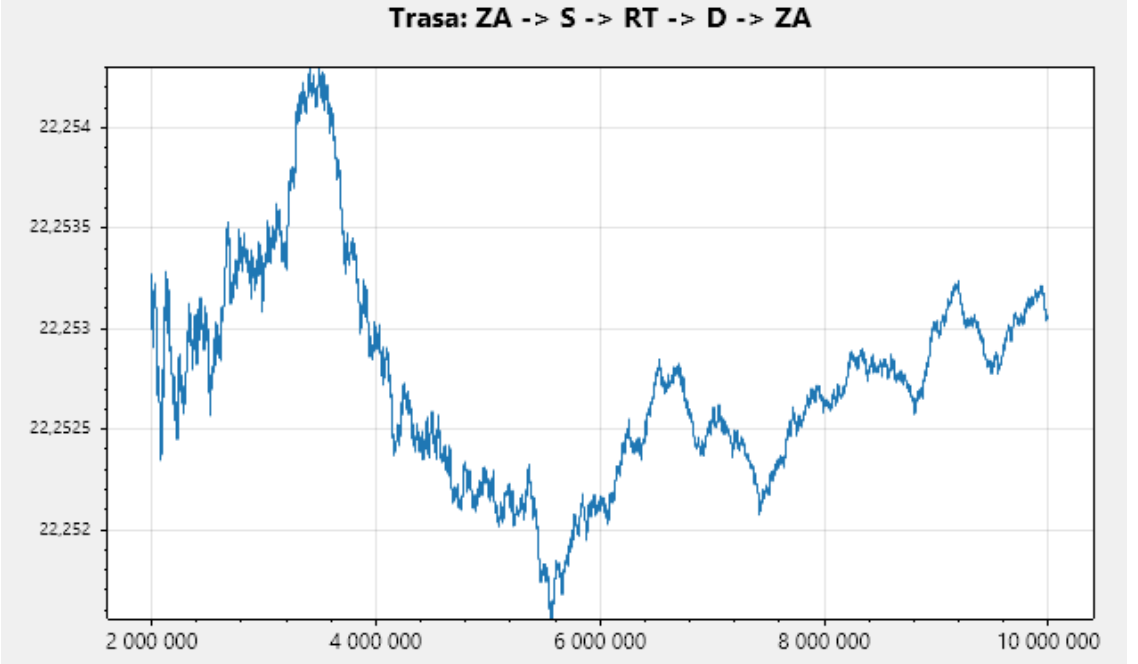
Priemerný čas: 06:26:48.5926192



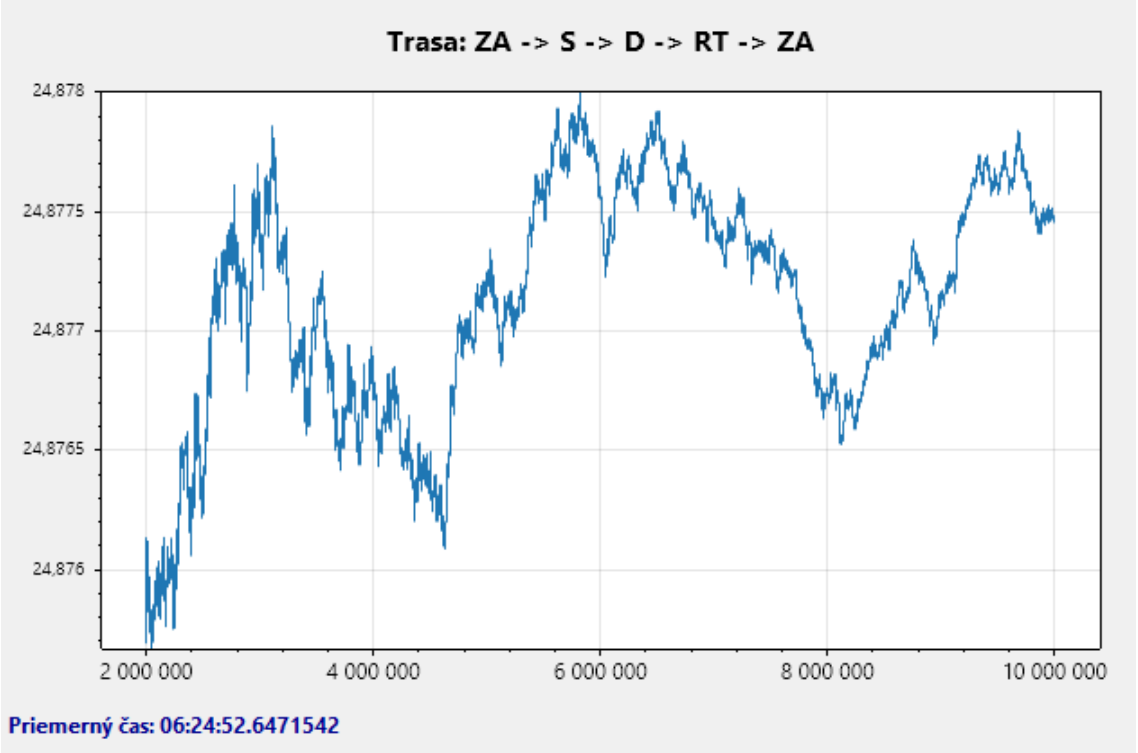
Priemerný čas: 06:24:52.6467990



Priemerný čas: 06:26:47.3748144



Priemerný čas: 06:22:15.1835231



Z výsledkov prvej úlohy nám vyšlo, že priemerne za najkratší čas obehne kuriér všetky obce pri trase Žilina → Strečno → R. Teplice → Divinka → Žilina, a to s priemerným časom príchodu späť do Žiliny o 06:22:15.1835231.

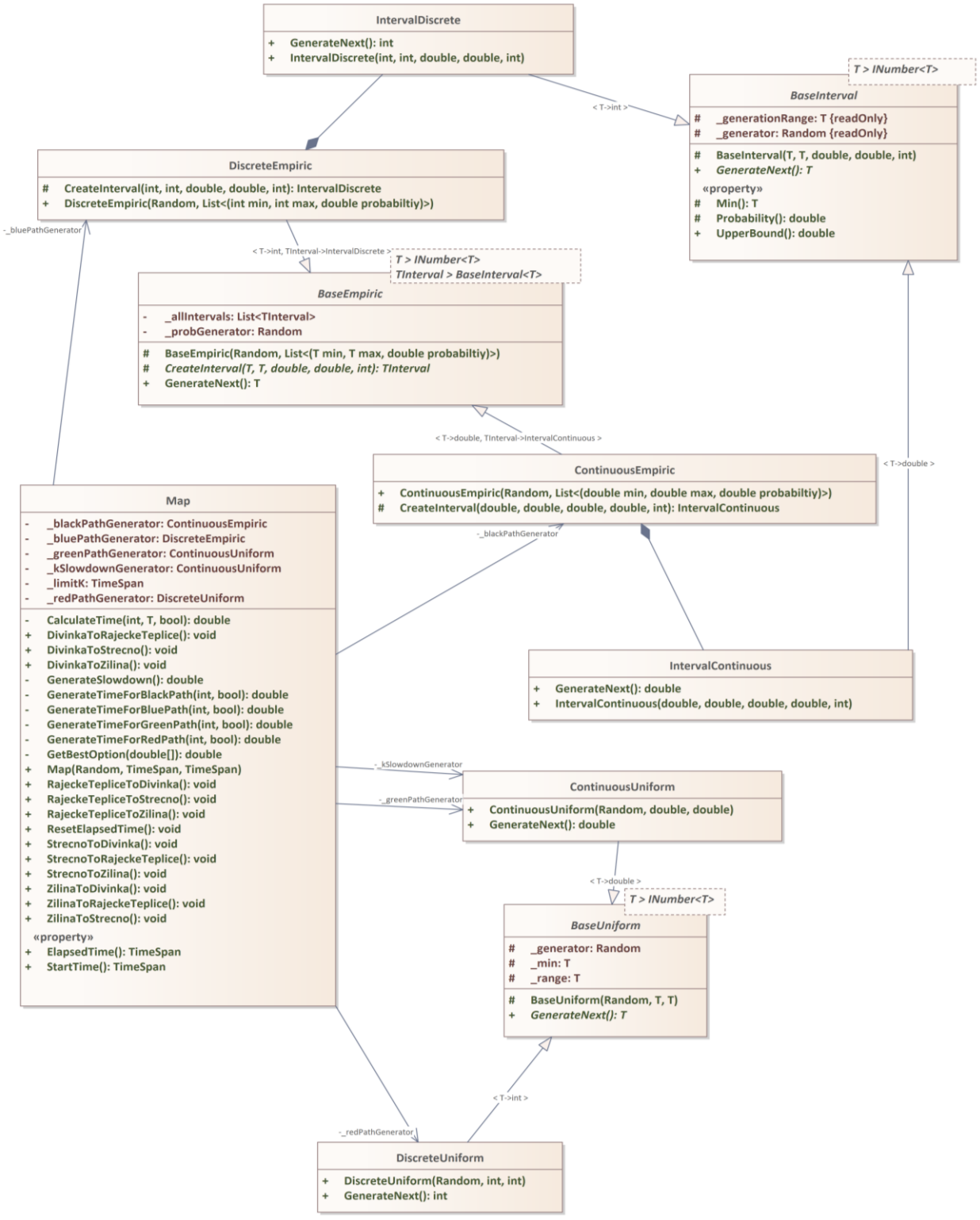
4.2 Úloha 2

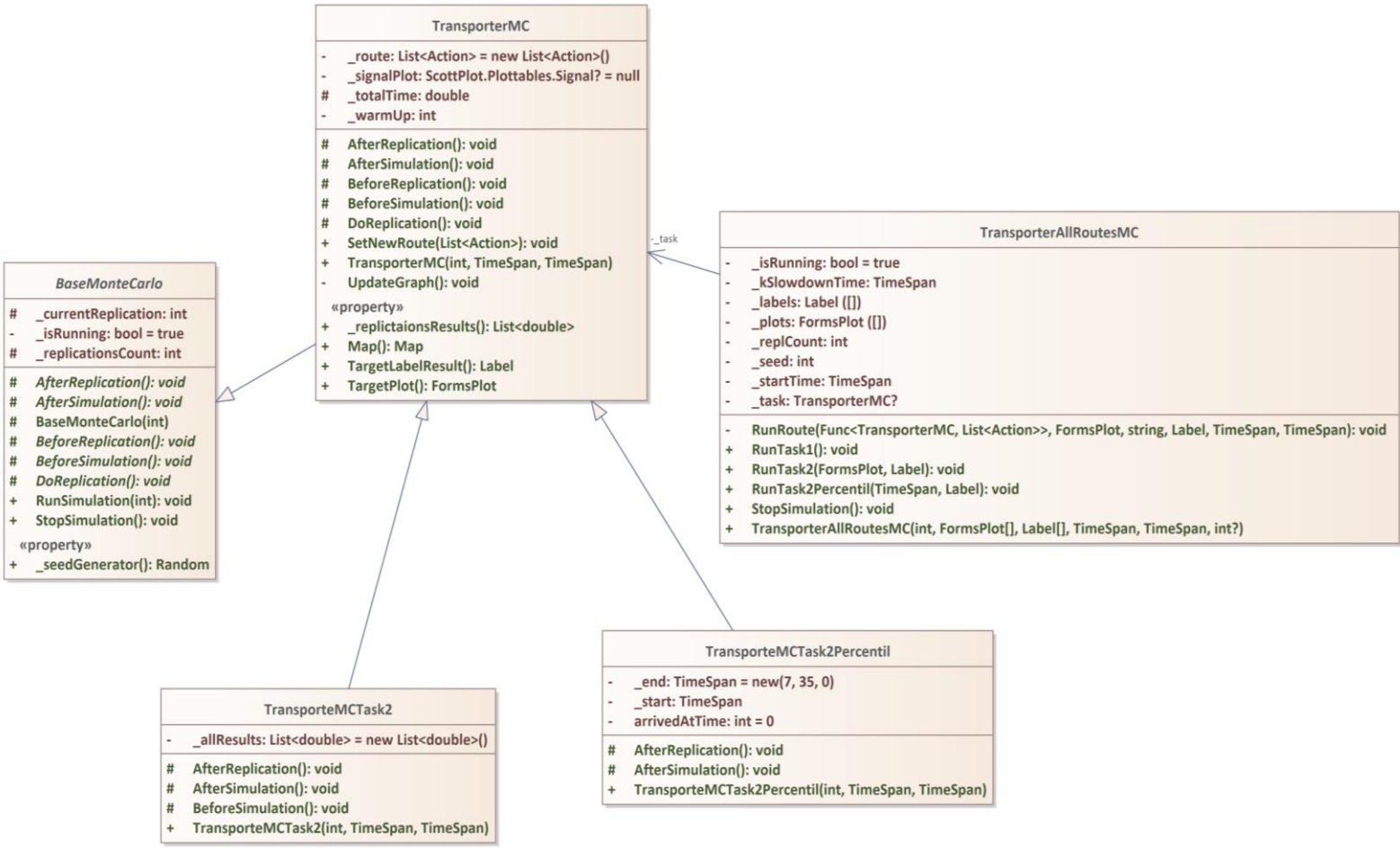
V druhej úlohe bolo cieľom určiť čas, kedy musí kuriér najneskôr vyraziť zo Žiliny, aby sa stihol vrátiť do 7:35 s pravdepodobnosťou aspoň 80%. Bola spustená simulácia na trase, ktorá vyšla priemerne najkratšia v prvej úlohe s časom odchodu o 7:00. Bolo urobených 10 000 000 replikácií, pričom si program ukladal trvanie každej z nich. Po simulácii bol zoznam trvaní zoradený vzostupne. Najneskorší prípustný čas trvania cesty (T_max) predstavuje 80. percentil. To znamená, že 80 % všetkých simulovaných jázd trvalo T_max alebo menej. Výsledný čas odchodu zo Žiliny sme dostali odčítaním tohto trvania od cieľového času (7:35). Výsledkom je, že kuriér musí vyraziť zo Žiliny najneskôr v čase 07:09:59.2447731.

Pre overenie správnosti výsledku som vykonal dodatočnú simuláciu (10 000 000 replikácií), kde som sledoval percentuálny počet úspešných návratov do 7:35 s tým, že čas odchodu bol nastavený o necelú sekundu neskôr ako čas, ktorý vyšiel predtým, teda na 07:10:00. Pri tomto čase odchodu bola úspešnosť príchodu späť do času 7:35 na

hodnote 79,94217%. Týmto je preukázané, že nájdený čas je skutočne najneskorší možný odchod, pri ktorom ešte neklesáme pod hranicu spoľahlivosti 80 %.

5 UML DIAGRAM TRIED





6 POUŽITÉ KNIŽNICE

Na vykresľovanie grafov v GUI bola použitá .NET knižnica ScottPlot:

https://scottplot.net/